GUIA TÉCNICO

HOG, dlib e detectores treináveis

Explicar como HOG vira detector e comparar treinamento de classificador com localização.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Explicar como HOG vira detector e comparar treinamento de classificador com localização.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

Um detector de janela deslizante combina descritor HOG com classificador e busca em posições/escalas. O dlib implementa detectores clássicos, mas compilação e webcam não devem ser exigidas. Treinos históricos de frutas ilustram rotulagem de caixas, negativos difíceis, NMS e validação por imagens não correlacionadas. Um classificador de crops não equivale a um detector completo.

Conceito matemático

$$\text{score}(\text{window}) = w^{\top}\,\text{HOG}(\text{window}) + b$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
import numpy as np
from skimage.feature import hog
from skimage.data import camera
im=camera();patch=im[80:208,80:208]
vec,vis=hog(patch,orientations=9,pixels_per_cell=(8,8),cells_per_block=(2,2),visualize=True)
print('janela:',patch.shape,'HOG:',len(vec),'visualização:',vis.shape)
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig,ax=plt.subplots(1,2,figsize=(8,3))
for a,img,title in zip(ax,[patch,vis],['Janela','Visualização HOG']):a.imshow(img,cmap='gray');a.set_title(title);a.axis('off')
plt.tight_layout();plt.show()
```

Interpretação técnica

O exemplo extrai uma característica, mas não treina nem valida detector de frutas; arquivos antigos ficam preservados para eventual estudo de caso.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Por que usar supressão de não máximos (NMS)?

Resolução comentada: Para reduzir múltiplas caixas redundantes que descrevem o mesmo objeto.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

O dataset de frutos pode ter vazamento se imagens quase iguais aparecem em treino e teste.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Explicar como HOG vira detector e comparar treinamento de classificador com localização.
- **Mecanismo:** Um detector de janela deslizante combina descritor HOG com classificador e busca em posições/escalas.
- **Equação:** $score(window)=w^\top HOG(window)+b$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: dependência dlib. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **dependência dlib** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **dependência dlib** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

Detectores HOG tradicionais combinam gradientes locais e um classificador aplicado por janelas deslizantes ou pirâmides de escalas. O vetor HOG não é, sozinho, um detector: é necessário definir pontuação e regra de localização.

Interpretação e generalização

dlib é uma dependência opcional com requisitos próprios de compilação e licença. Ausência da biblioteca deve resultar em uma seção opcional não executada, sem simular saída de um detector que não foi carregado.

Atividade de consolidação

Extraia HOG de uma janela sintética, registre dimensões e visualização. Depois descreva como varrer posições e escalas sem confundir pontuação classificatória com precisão de localização.